

דף עבודה – פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

חילוק שלא נגמר: מחזורים, ניבוי לפי המכנה, וקירובים

שם:

כיתה:

תאריך:

שבר הופך לעשרוני בחילוק המונה במכנה. מכנה שבנוי רק מ-2 ו-5 → עשרוני סופי. גורם אחר במכנה → מחזורי. שארית שחוזרת = נכנסנו למחזור.

שאלה 1 – המרות שנגמרות יפה קל

המירו לעשרוני (כולם סופיים):

a. $\frac{1}{2} =$ _____

b. $\frac{1}{5} =$ _____

c. $\frac{3}{8} =$ _____

d. $\frac{3}{4} =$ _____

שאלה 2 – המרות מחזוריות קל

המירו לעשרוני מחזורי וסמנו את הספרות החוזרות:

a. $\frac{1}{3} =$ _____

b. $\frac{2}{3} =$ _____

c. $\frac{2}{9} =$ _____

d. $\frac{1}{6} =$ _____

שאלה 3 – לנבא בלי לחלק בינוני

קבעו לכל שבר אם העשרוני שלו סופי או מחזורי, ונמקו לפי פירוק המכנה:

a. $\frac{9}{25}$

b. $\frac{5}{6}$

c. $\frac{11}{40}$

d. $\frac{4}{15}$

שאלה 4 – סידור עם קירוב בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 0.6, $\frac{2}{3}$, 0.66, 0.67

שאלה 5 – מחזור של שתי ספרות בינוני

המירו את $\frac{4}{11}$ לעשרוני בעזרת חילוק ארוך. אילו ספרות חוזרות? איך ידעתם מתי לעצור?

שאלה 6 – אתגר: המעגל של השביעיות מאתגר

נתון: $0.142857142857 \dots = \frac{1}{7}$ (מחזור של 6 ספרות). חשבו בחילוק ארוך את שלוש הספרות הראשונות של $\frac{2}{7}$. האם הן מסתירות בתוך הרצף 142857? נחשו איך ייראה המחזור של $\frac{3}{7}$.

שאלה 7 – פשטו לפני שתחליטו בינוני

פשטו כל שבר, ואז קבעו אם העשרוני שלו סופי או מחזורי:

a. $\frac{6}{16}$
b. $\frac{10}{15}$

c. $\frac{21}{28}$

d. $\frac{25}{30}$

שאלה 8 — סידור עם קירוב מדויק בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 0.83 , $\frac{5}{6}$, 0.8333 , 0.834

שאלה 9 — מספרים מעורבים מחזוריים בינוני

המירו כל מספר מעורב לעשרוני מחזורי:

a. $3\frac{2}{3} =$ _____

b. $1\frac{5}{6} =$ _____

שאלה 10 — מכנים גדולים יותר בינוני

בלי לחלק, קבעו סופי או מחזורי (המכנים גדולים יותר הפעם!):

a. $\frac{7}{16}$

b. $\frac{11}{24}$

c. $\frac{13}{45}$

d. $\frac{17}{32}$

שאלה 11 — מהעשרוני חזרה לשבר בינוני

איזה שבר פשוט שווה לכל עשרוני מחזורי הבא? (רמז: זכרו ש- $0.111... = \frac{1}{9}$)

_____ = $0.4444...$ a

_____ = $0.7777...$ b

שאלה 12 — שוקולד לשלושה בינוני

3 חברים מחלקים שווה בשווה 8 שוקולד מלבניות זהות. כמה שוקולד יקבל כל חבר, כעשרוני? האם התוצאה סופית או מחזורית?

שאלה 13 — אתגר: מעגל השלוש-עשרה מאתגר

נתון: $\frac{1}{13} = 0.076923076923...$ (מחזור של 6 ספרות). חשבו בחילוק ארוך את שלוש הספרות הראשונות של $\frac{4}{13}$. האם הן מסתתרות בתוך הרצף 076923? נחשו איך ייראה המחזור של $\frac{9}{13}$.

שאלה 14 — אתגר: איזה שבר זה? מאתגר

איזה מהשברים הבאים שווה בדיוק ל- $0.454545...$? $\frac{5}{11}$ או $\frac{4}{9}$ או $\frac{9}{20}$? הסבירו בעזרת העובדה ש- $\frac{1}{11} = 0.090909...$

שאלה 15 — אתגר: מאה שקל לשלושה מאתגר

3 חברים מחלקים 100 ₪ שווה בשווה. א. כמה מקבל כל אחד כעשרוני? האם אפשר לחלק בדיוק עד האגורה? ב. עגלו לאגורה הקרובה — כמה מקבל כל אחד, וכמה כסף (בסך הכול) נשאר לא מחולק?

שאלה 13. $\frac{4}{13} = 0.307\ldots$ — הספרות 307 אכן מסתרות ברצף (על גבול שני מחזורים: $\ldots 3-2-9|0-7\ldots$): $\frac{4}{13}$
 $= 0.307692307692\ldots$ ולכן $\frac{9}{13} = 0.692307692307\ldots$ — אותו מעגל ספרות מנקודת פתיחה אחרת.

שאלה 14. $\frac{5}{11}$ הוא הנכון:
 $= \frac{4}{9} = 0.444\ldots$ ו- $\frac{9}{20} = 0.45$ סופי — שניהם לא מתאימים.
 $5 \times 0.0909\ldots = 0.454545\ldots$ (בדיקה: $5 \times \frac{1}{11} = \frac{5}{11}$)

שאלה 15. א. $3 \div 100 = 0.03$ — מחזורי, ולכן אי אפשר לחלק בדיוק עד האגורה. ב. מעוגל: $33.33 \approx$ לכל אחד; סה"כ חולק $99.99 = 3 \times 33.33$, ונשארה אגורה אחת ($0.01 \approx$) לא מחולקת.